

第一章 软件与软件工程 选择题解析

对应 第一章_软件与软件工程_选择题.md，每题附详细解析与坑点说明。

第 1 题

答案：B

解析：

这题考的是软件危机"原因"与"表现"的区分——根源 vs 结果。

场景给了三个表现：预算超支、工期拖延、用户拒收——这些都是危机"表现出来"的结果（病征）。问的是哪个是"原因"（病灶）。

拆解判断依据：问"为什么会超支/拖延/拒收"→因为软件规模和复杂度急剧增加，逻辑不可见难以估算工作量→这是根源。

- A错：成本超支是"表现"（结果），不是原因。
- B正确：软件规模和复杂度急剧增加，逻辑不可见难以估算工作量——这是危机的客观根源。
- C错：用户不满意是"表现"。
- D错：维护费用高是"表现"。

表现是"病征"（看得见的后果），原因是"病灶"（背后的根源）。超支、拖延、拒收都是病征；规模复杂度激增、方法落后、忽视文档才是病灶。记住：问"为什么"能追到的才是原因，问"怎么样"看到的就是表现。

第 2 题

答案：B

软件工程方法学三要素：方法、工具、过程。方法=怎么做（技术方法），工具=用什么做（支撑软件），过程=什么时候做（工作步骤）。口诀"方工过"。常见错误选C（方法、工具、范式）——"范式"是方法的细分维度（如面向对象范式），不是独立要素。

第 3 题

答案：B

解析：

这题考的是软件区别于其他工程的最本质特性——逻辑产品。

"造桥"和"开发APP"都是工程，为什么APP更容易失控？因为软件是逻辑产品——复杂度不可见（桥梁的复杂度看得到，APP的逻辑复杂度看不到），且不随"制造"而降低（桥造一遍验证了设计，批量造不会更复杂；软件复制不降低复杂度）。

- A错：成本高不是"区别于其他工程"的特性——造桥也花钱。
- B正确：软件是逻辑产品，复杂度不可见且不随制造而降低——这是软件独有的本质。
- C错：需要团队协作不是软件独有——造桥也要团队。
- D错：运行在计算机上不是本质——关键是"逻辑"而非"计算机"。

判断"本质特性"的方法：问"这个特性其他工程有没有？"如果其他工程也有（如成本、团队、工具），就不是"区别于"的本质。软件独有的本质是"逻辑产品"——看不见、摸不着、复杂度不随制造降低。



这是软件工程区别于土木、机械等传统工程的根本所在。

第 4 题

答案：D

解析：

这题考的是软件生命周期三时期的划分——定义/开发/维护。

定义时期：问题定义 + 可行性研究 + 需求分析（搞清楚“做什么”）

开发时期：总体设计 + 详细设计 + 编码 + 测试（解决“怎么做”）

维护时期：维护

总体设计属于开发时期，不属于定义时期。

- A、B、C都属于定义时期。
- D正确：总体设计属于开发时期。

口诀“定可需”（定义时期=问题定义+可行性研究+需求分析）。常见错误是漏掉“问题定义”，以为定义时期只有可行性研究和需求分析。定义时期有三个阶段，开发时期有四个阶段。

第 5 题

答案：C

解析：

这题考的是瀑布模型“文档驱动+严格顺序”为何导致返工巨大。

场景：编码阶段才发现需求理解有误→需求文档、设计文档全部重写。为什么返工这么大？因为瀑布是“文档驱动”（每阶段产出文档，下阶段基于上阶段文档）+“严格顺序”（前一阶段未完成不能进入下一阶段）——错误如果在前一阶段没发现，后移到后面阶段才暴露，就要回溯重写所有后续文档，代价巨大。

- A错：阶段划分清晰是优点，不是返工原因。
- B错（强干扰项）：片面——单独“强调文档”不会导致返工，是“文档驱动+严格顺序”共同导致。文档驱动意味着后面依赖前面，严格顺序意味着不能跳回，两者叠加才导致错误后移代价巨大。
- C正确：文档驱动+严格顺序，错误后移代价巨大。
- D错：测试阶段与返工无关。

瀑布模型返工大的根因不是“阶段多”或“有文档”，而是“文档驱动+严格顺序”的组合——每阶段文档是下阶段的输入（驱动），且不能回头（严格顺序），所以错误一旦后移，要重写一串文档。这也解释了为什么瀑布“不能适应需求变化”——变化意味着前面的文档要重写。

第 6 题

答案：B

螺旋模型 = 瀑布模型 + 快速原型模型 + 风险分析。高频错题！常见错误选A（瀑布+增量）——加的是“快速原型”和“风险分析”，不是“增量”。口诀“螺旋三合一：瀑+原+险”。风险分析是螺旋的“身份证”，没有风险分析就不是螺旋。

第 7 题

答案：B

解析：

这题考的是多约束冲突下的过程模型权衡——不能只看一个约束。

三个约束：①风险高（→螺旋）②需求较明确（→瀑布）③6个月出第一版（→增量）。三个约束指向不同模型，需权衡。

螺旋（A）的风险分析最合适，但每轮风险分析耗时，难保6个月出第一版。瀑布（C）需求明确看似合适，但6个月出第一版与瀑布“全部完成才交付”矛盾。增量（B）需求明确可不靠原型，6个月出第一版需分批交付，风险高可每增量做评审——兼顾三个约束。

• A错（强干扰项）：螺旋的风险分析确实最合适，但忽略了“需求已明确”和“6个月出第一版”两个约束。螺旋每轮风险分析耗时，难保6个月工期。

• B正确：增量模型兼顾需求明确（不靠原型）、6个月出第一版（分批交付）、风险高（每增量评审）。

• C错：瀑布需求明确看似合适，但6个月出第一版与“全部完成才交付”矛盾。

• D错：喷泉是面向对象模型，与场景无关。

权衡题的解法：列出每个约束指向的模型，找“能兼顾最多约束”的选项。不要只看一个约束就选——螺旋看风险，增量看分批交付，瀑布看需求稳定。本题三个约束指向三个模型，增量能兼顾三者。权衡题答案因教材而异，以张海藩教材“增量模型适合分批交付”为准。

第8题

答案：B

解析：

这题考的是增量模型与螺旋模型的核心区别——风险分析是螺旋特有。

场景：需求模糊+技术风险高+客户希望逐步看到成果。关键约束是“技术风险高”——这是螺旋的专属信号（每轮风险分析）。

• A错（强干扰项）：增量也能做风险分析——但增量没有“系统化的风险分析机制”，风险分析是螺旋的核心特征，不是增量自带的能力。

• B正确：螺旋更适合，因为风险高需每轮风险分析。

• C错：两者有区别，风险分析是螺旋核心。

• D错：瀑布与需求模糊矛盾。

增量vs螺旋的核心区别：增量在活动级迭代（分批交付），螺旋在过程级迭代（每轮完整流程+风险分析）。风险分析是螺旋的“身份证”——增量可以人为加风险评审，但那不是增量的固有机制。判断法：看到“风险高”选螺旋，看到“分批交付”选增量。

第9题

答案：C

解析：

这题考的是喷泉模型的特征——迭代+无缝+阶段重叠。

场景：面向对象项目，分析/设计/编码边界模糊、反复迭代、各阶段交叉重叠。这正是喷泉模型的特征——像喷泉的水喷上去再落下来，可以落到中间或底部，各阶段无缝衔接、反复迭代。

• A错：瀑布是严格顺序，阶段不重叠。

• B错：螺旋以风险分析为特征，不是阶段重叠。



- C正确：喷泉模型——迭代和无缝特性，各阶段可重叠，专为面向对象设计。
- D错：增量以分批交付为特征，不是阶段重叠。

喷泉模型是面向对象开发的经典模型。OO开发中分析（识别对象）、设计（定义类）、编码（写类）边界模糊——分析时想到设计，设计时改分析，反复迭代。喷泉的“水”比喻这种“阶段可回流、可重叠”的特性。区分：喷泉看“阶段重叠+OO”，螺旋看“风险分析”，RUP看“用例驱动+体系结构中心”。

第10题

答案：A

解析：

这题考的是RUP四个阶段的产物——初始/精化/构建/移交。

RUP四阶段：

- 初始阶段：确定项目范围和可行性，识别关键用例，建立初步体系结构
- 精化阶段：细化用例，固化体系结构，制定构建计划
- 构建阶段：编写代码，开发剩余组件
- 移交阶段：交付给用户，培训，部署

“确定系统边界、识别关键用例、建立初步体系结构”——注意“初步”二字，说明是初始阶段（精化阶段是“固化”体系结构，更深入）。

- A正确：初始阶段——确定项目范围和可行性，“初步”体系结构属于此阶段。
- B错（强干扰项）：精化阶段是“细化用例、固化体系结构”——体系结构从“初步”到“固化”，精化比初始更深入。本题“初步”指向初始阶段。
- C错：构建阶段是编码。
- D错：移交阶段是交付。

RUP四阶段递进：初始（范围+初步架构）→精化（细化+固化架构）→构建（编码）→移交（交付）。关键区分初始vs精化：初始是“初步”（确定边界、识别关键用例），精化是“固化”（细化用例、稳定架构）。“初步”vs“固化”是判断阶段的信号词。

第11题

答案：C

解析：

这题考的是多约束权衡——敏捷响应快 vs 文档审计要求。

两个冲突约束：①需求变化快（→敏捷）②公司要求完整设计文档备审计（→瀑布/RUP）。敏捷响应快但文档不足，瀑布文档全但难应对变化。RUP兼顾迭代与文档，是在两者间的折中。

• A错（强干扰项）：敏捷响应快，但忽略“文档审计要求”——敏捷不强调完整文档，可能不满足合规审计。

- B错：瀑布保证文档，但忽略“需求变化快”——瀑布不能应对变化。
- C正确：难以完全用敏捷，需补充文档，或选RUP——RUP兼顾迭代与文档。
- D错：螺旋做风险分析，场景无高风险，过度。

权衡题的核心：冲突约束找折中。敏捷vs瀑布是经典冲突——敏捷灵活但文档少，瀑布规范但僵化。RUP是“有文档的迭代”，在两者间折中。不要只看一个约束就选——两个约束都要兼顾。现实项目中，合规要求高的场景（金融、医疗）即使需求变化快也不能纯敏捷，需补文档或用RUP。



第 12 题

答案：C

敏捷宣言四条价值观：①个体与互动 > 流程与工具 ②工作的软件 > 详尽的文档 ③客户合作 > 合同谈判 ④响应变化 > 遵循计划。C"完整的计划胜过响应变化"把第4条左右调换了——应该是"响应变化 > 遵循计划"。口诀：左边都是"人和软"（个体、软件、客户、变化），右边都是"规和硬"（流程、文档、合同、计划）。

第 13 题

答案：B

解析：

这题考的是对敏捷宣言的常见误解——"工作的软件胜过文档"≠"不写文档"。

团队以敏捷为由完全不写文档——这是对敏捷的极端化误解。敏捷宣言明确指出"虽然右项也有价值，我们更重视左项"——右边（文档、计划）仍有价值，只是优先级低于左边。不写文档≠敏捷，是矫枉过正。

- A错：敏捷不是"不写文档"。
- B正确：敏捷宣言右边仍有价值，只是左边价值更高，不等于"不写文档"。
- C错：敏捷不否定文档。
- D错：敏捷不要求写比瀑布更多的文档。

敏捷的"度"：敏捷是"不过度文档"（写必要的，不写冗余的），不是"不要文档"。宣言原文"虽然右项也有价值"——右边的文档、计划、流程、合同都有价值，只是左边的更高。考试常考这个"度"的把握：完全不写文档是误解，过度文档是瀑布思维，敏捷在两者之间。

第 14 题

答案：B

需求分析阶段输出需求规格说明书（SRS）。各阶段文档对应：可行性研究→可行性报告，需求分析→SRS，总体设计→总体设计说明书，详细设计→详细设计说明书，测试→测试计划+测试报告。口诀"可报需SRS设书测计"。

第 15 题

答案：B

生命周期模型规定了把生命周期划分成哪些阶段及各阶段的执行顺序——简单说就是"用什么节奏走生命周期"。软件过程是"任务框架"（抽象），生命周期是"全过程"（具体），生命周期模型是"描述过程的方式"。三者层层具体化。瀑布只是众多模型之一，不是唯一。

第 16 题

答案：B、C、D

解析：

这题考的是哪些过程模型有迭代特征——看是否允许"回头重来"或"分批/分圈做"。



- B增量模型：分批交付，每个增量是一次迭代
- C螺旋模型：每圈是一次完整迭代
- D喷泉模型：迭代和无缝是核心特征
- A瀑布模型：严格线性顺序，前阶段完成才进下阶段，不能回头→无迭代

判断模型是否有迭代，看它是否允许"回头重来"或"分批/分圈做"。瀑布不能回头，所以无迭代。增量、螺旋、喷泉、RUP、敏捷都有迭代。瀑布是"反迭代"的代表——这是它不能适应需求变化的根本原因。

第 17 题

答案：B

解析：

这题考的是快速原型模型解决的核心问题——用户无法确切定义需求。

场景：用户说不清想要什么，但看到原型后能提意见。这正是快速原型的核心价值——先建一个反映用户主要需求的原型，让用户体验后提意见，反复修改直到满意，再据此写规格说明。

- A错：风险高是螺旋模型解决的问题。
- B正确：用户无法确切定义需求——通过原型让用户"看到"系统，明确需求。
- C错：成本高与快速原型无关。
- D错：团队规模与快速原型无关。

快速原型vs螺旋都涉及"原型"，但侧重点不同：快速原型用原型来明确需求（用户说不清→看原型→说清了），螺旋用原型来降低风险（风险高→每轮分析→降低）。区分关键：问"需求"选快速原型，问"风险"选螺旋。

第 18 题

答案：B

解析：

这题考的是需求明确但未来可能变化的权衡——瀑布vs增量。

场景：OA需求明确（→瀑布），但后期可能对接异构系统（→增量，分批应对变化）。两个约束指向不同模型，需权衡。

瀑布（A）需求明确看似合适，但对接需求不确定，瀑布难应对后续变化。增量（B）先交付核心OA（需求明确部分），后续增量对接异构系统（应对未来变化）——兼顾明确需求与未来变化。

• A错（强干扰项）：瀑布需求明确看似合适，但忽略了"后期可能对接异构系统"——瀑布全部完成才交付，后续对接变化时难应对。

- B正确：增量模型，先交付核心OA，后续增量对接异构系统，兼顾明确需求与未来变化。
- C错：螺旋适合高风险，本题无高风险。
- D错：快速原型适合需求模糊，本题需求已明确。

权衡题的核心：需求明确指向瀑布，但"未来可能变化"指向增量。增量能"先交付明确部分，后续增量应对变化"——这是增量相对瀑布的优势。不要因为"需求明确"就选瀑布——还要看需求是否会变化。

需求明确且稳定→瀑布；需求明确但可能变化→增量。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
答案	B	B	B	D	C	B	B	B	C	A	C	C	B	B	B	BCD	B	B

